

0.76.1. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu

Le 0.76, plus une ligne dans le bloc du déclencheur : `poser(10, 8, ALPHABET[1]);`. En (0, 0), un B apparaît au milieu de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76, plus une ligne dans le bloc du déclencheur.

Ce qui est nouveau ici : une action déclenchée. `poser(10, 8, ALPHABET[1]);` pose un B au milieu de l'écran. Comme le bloc ne s'exécute **qu'une fois** (grâce à `actif == 0`), le B n'est posé qu'une fois, au moment où le A arrive en (0, 0).

Avant, le milieu est vide ; après, le B y reste. Le A, lui, continue de suivre la croix.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <nombre>` → [0.8.3. La fonction `nombre\(\)` — écrire un nombre](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction `poser\(\)` — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1264 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      75 o  ← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o  ← main() — une fonction fournie par le langage
main()          80 o  ← démarrage — ta fonction
VBlank          8 o  ← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o  ← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o  ← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o  ← EffacerCases, EcrireNombre — attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o  ← effacer(), poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o  ← effacer() — efface des cases
EcrireNombre    33 o  ← nombre() — écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles    18 o  ← démarrage — copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o  ← démarrage — vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o  ← bouton() — lit les huit boutons
Tuiles          704 o  ← CopierTuiles — la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
bouton()      x 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
nombre()      x 2    20 o sur place, dans main() + EcrireNombre (33 o)
```

```

poser()          × 2    19 o sur place, dans deplace_croix(), main() + AdresseCase (10 o)
effacer()        × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
image()          × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()         × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()

Tes fonctions appelées :
deplace_croix() × 1    19 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case
#include <ALPHABET>         // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <nombre>           // écrit un nombre en chiffres
#include <poser>            // pose une tuile sur une case du fond

```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;           // le A part de (10, 0)
```

3. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

4. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;        // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

5. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250); // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                      // sa position, en direct
        nombre(4, 17, y);

        // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
        if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
            actif = 1;                          // une seule fois : ensuite actif vaut 1
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);          // le B apparaît au milieu
        }
    }
}

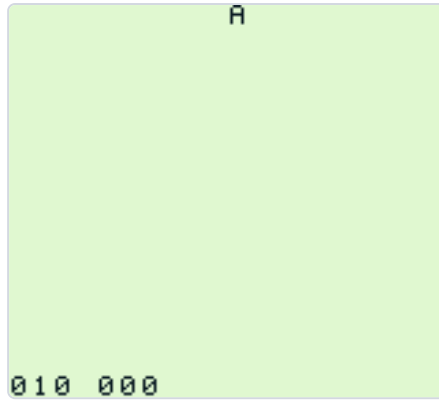
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A suit la croix ; quand il arrive en (0, 0), un B apparaît au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ avant, le milieu est vide
- ✓ en (0, 0), un B apparaît au milieu

Ensuite : **0.76.2. Un déclencheur en (0, 0) : le B tourne en carré** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++